COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 4

Immunité innée (non spécifique)

Tu tombes malade, tu as de la fièvre... et quelques jours plus tard, sans médicament, tu es de nouveau sur pied. Qui t'a défendu ? Cette partie présente 4 notions : la définition de l'immunité innée, les barrières naturelles de l'organisme, la phagocytose et l'inflammation.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	Les réponses immunitaires
CONTENU	8 sections · 1 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 01 · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES

Immunité innée & *Défenses non spécifiques*

Tu tombes malade, tu as de la fièvre… et quelques jours plus tard, sans médicament, tu es de nouveau sur pied. Qui t'a défendu ? Cette partie présente **4 notions** : la **définition de l'immunité innée**, les **barrières naturelles** de l'organisme, la **phagocytose** et l'**inflammation**. Le tout illustré par l'exemple du paludisme, si présent au Niger.

⏱ 20 min | 🧬 4 notions | 📊 8 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Qui te défend quand tu es malade ?

01 Notion 1 · immunite_innee — Définir l'immunité et l'immunité innée

02 Notion 2 · barrieres_naturelles — Peau, muqueuses, larmes, acidité gastrique

03 Notion 3 · phagocytose — Définition et acteurs (phagocytes)

04 Notion 3 · phagocytose — Les 4 étapes du mécanisme

05 Notion 4 · inflammation — Rougeur, chaleur, gonflement, douleur

06 Fil rouge · paludisme_defenses — Le paludisme au Niger

07 Bilan — L'organisme, une forteresse à deux remparts

Qui te défend quand tu es malade ?

Pense à une écharde entrée dans ton doigt la semaine dernière. Le lendemain : doigt rouge, chaud, gonflé, douloureux. Quatre jours plus tard : tout est rentré dans l'ordre, **sans aucun médicament**. Ou encore : une fièvre qui monte un soir de saison froide, des courbatures… puis, au réveil, tu te sens déjà mieux. Dans les deux cas, quelque chose a travaillé **à l'intérieur de toi**.

Ce « quelque chose », c'est ton **système immunitaire** : une véritable armée de cellules et de molécules qui surveille ton corps jour et nuit. Mais comment fait-il pour **reconnaître** un ennemi ? Pour l'**éliminer** ? Et pourquoi te protège-t-il contre mille microbes différents sans qu'on lui ait jamais « montré » chacun d'eux ?

LE PLAN DE DÉFENSE DE CE CHAPITRE

- **Partie 1 (ici)** : les défenses **innées** — barrières, phagocytose, inflammation — qui agissent *tout de suite*, contre *tous* les agresseurs.
- **Partie 2** : la réponse **humorale**, menée par les anticorps (immunité acquise).
- **Partie 3** : la réponse **cellulaire**, menée par les lymphocytes T cytotoxiques.
- **Partie 4** : la fiche complète de révision du chapitre.

SAVAIS-TU ?

*Chaque jour, tu es en contact avec des milliards de bactéries et de virus. La grande majorité ne provoque **jamais** de maladie : elles sont arrêtées ou détruites en quelques minutes ou quelques heures, sans même que tu t'en rendes compte.*

Définir l'immunité et l'immunité innée

Commençons par poser le vocabulaire, car toute l'immunologie repose sur deux mots : **immunité** et **antigène**.

📖 DÉFINITION — L'IMMUNITÉ

L'**immunité** est l'ensemble des mécanismes de défense qui permettent à un organisme de **reconnaître** et d'**éliminer** les éléments étrangers qui le pénètrent : micro-organismes (bactéries, virus, protozoaires), toxines, cellules anormales.

📖 DÉFINITION — L'ANTIGÈNE

Un **antigène** est toute substance étrangère à l'organisme qui, après pénétration, **déclenche une réponse immunitaire**. C'est le plus souvent une **protéine** ou un glucide porté par la surface d'un microbe (paroi bactérienne, enveloppe virale…).

L'immunité se divise en **deux grandes formes**, que tu dois absolument distinguer dès maintenant :

L' **immunité innée** (ou **non spécifique**) : elle est présente **dès la naissance**, elle agit **immédiatement** (quelques minutes à quelques heures), elle réagit de la **même façon contre tous les antigènes** (elle ne fait pas la différence entre deux bactéries différentes) et elle **ne garde aucune mémoire** de la rencontre.

L' **immunité acquise** (ou **spécifique**) : elle se met en place **après un délai** (quelques jours), elle est dirigée contre **un antigène précis** et elle **possède une mémoire** — c'est l'objet des parties 2 et 3.

📖 DÉFINITION — L'IMMUNITÉ INNÉE

L'**immunité innée** est la forme de défense **naturelle, non spécifique, immédiate et sans mémoire** avec laquelle tout individu naît. Elle comprend des **barrières** (peau, muqueuses, larmes, acidité gastrique) et des **réactions cellulaires** (phagocytose, inflammation).

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« Innée » ne veut pas dire « faible » ! C'est la défense **première et indispensable** : sans elle, l'immunité acquise (lente à se mettre en route) arriverait toujours trop tard. À l'inverse, « non spécifique » signifie qu'elle réagit **identiquement** contre tous les antigènes — c'est la seule phrase attendue au Bac.

02 NOTION 2 · BARRIERES_NATURELLES

Les barrières naturelles : la première ligne de défense

Avant même qu'une cellule immunitaire n'entre en jeu, ton corps oppose aux microbes des **obstacles physiques et chimiques**. C'est la **première ligne de défense** de l'immunité innée.

BARRIÈRE	TYPE	RÔLE PROTECTEUR
Peau	Physique	Enveloppe continue et imperméable (couche de kératine) ; elle se renouvelle sans cesse et élimine les microbes déposés à sa surface.
Muqueuses (bouche, nez, voies respiratoires…)	Physique	Le **mucus** qu'elles sécrètent piège les particules et les microbes ; les cils vibratiles des voies respiratoires les évacuent vers l'extérieur.
Larmes et sueur	Chimique	Elles contiennent le **lysozyme**, une enzyme qui détruit les parois de nombreuses bactéries (c'est pourquoi les yeux se nettoient eux-mêmes).
Suc gastrique	Chimique	L'acidité très forte de l'estomac (pH ≈ 2) détruit la plupart des microbes avalés avec la nourriture.
Salive	Chimique	Humidifie, contient aussi du lysozyme : première « douche désinfectante » de la bouche.

📖 DÉFINITION — LE LYSOZYME

Le **lysozyme** est une **enzyme bactéricide** présente dans les larmes, la sueur et la salive : elle dégrade la paroi des bactéries et provoque leur destruction. C'est une défense **chimique**, non spécifique.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Le lysozyme est une **enzyme** (défense **chimique**), pas une barrière physique ! Si l'on te demande « cite deux barrières physiques et deux barrières chimiques », écris : **physiques** → peau, muqueuses (mucus, cils) ; **chimiques** → lysozyme des larmes et de la sueur, acidité gastrique.

Que se passe-t-il quand ces barrières sont **franchies** ? Une coupure qui saigne, une piqûre de moustique qui transmet un parasite… Alors entre en scène la **deuxième ligne de défense** : les cellules phagocytaires.

La phagocytose : définition et acteurs

📖 DÉFINITION — LA PHAGOCYTOSE

La **phagocytose** est le processus par lequel une cellule, le **phagocyte**, entoure, ingère et **digère** des particules étrangères (microbes, débris cellulaires). C'est une défense **cellulaire** de l'immunité innée : **non spécifique**, **immédiate** et **sans mémoire**.

Les cellules capables de phagocyter sont les **phagocytes**. Il en existe deux grandes catégories, que tu dois savoir citer :

Les **macrophages** : de grosses cellules présentes dans les **tissus** (ils traversent les parois des vaisseaux pour rejoindre le lieu d'une infection) ;

Les **polynucléaires neutrophiles** (ou granulocytes) : cellules du **sang** au noyau formé de plusieurs lobes, qui arrivent en masse les premiers sur les lieux de l'infection.

Phagocyte Cellule capable d'ingérer et de digérer des particules étrangères.	**Macrophage** Grand phagocyte des tissus, très actif et longue durée de vie.
Polynucléaire Phagocyte du sang au noyau multilobé ; premier arrivé sur place.	**Lysosome** Vésicule intracellulaire contenant des enzymes digestives (enzymes lytiques).

Retiens l'image : le phagocyte est un **« mangeur » de microbes** (en grec, *phagein* = manger). Mais ce repas se déroule toujours selon le même scénario en **quatre étapes** — c'est le cœur de la notion, que nous détaillons maintenant.

Les 4 étapes du mécanisme

La phagocytose est un mécanisme **séquentiel** : chaque étape prépare la suivante. Au Bac, on attend les **quatre noms** dans le **bon ordre**, avec une phrase d'explication chacun.

1. **Adhésion (reconnaissance)** : le phagocyte s'approche du microbe, le **reconnaît** comme étranger et le **fixe** à sa surface. Sans adhésion, rien ne commence.

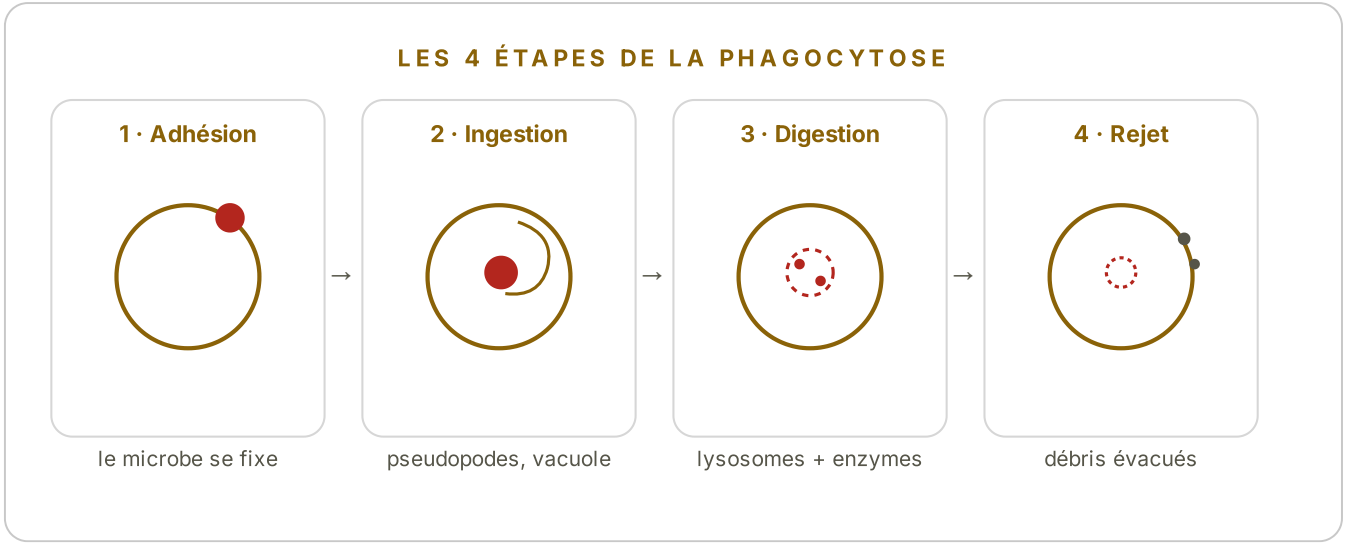
2. **Ingestion (endocytose)** : le phagocyte émet des prolongements (les **pseudopodes**) qui **entourent** le microbe ; celui-ci est englobé et se retrouve enfermé dans une **vacuole digestive (phagosome)** à l'intérieur de la cellule.

3. **Digestion** : des **lysosomes** (vésicules riches en enzymes digestives) **fusionnent** avec la vacuole ; leurs **enzymes lytiques** détruisent le microbe, qui est dégradé en débris.

4. **Rejet des déchets (exocytose)** : la vacuole rejoint la membrane cellulaire et évacue les **débris non digérés** vers l'extérieur. Le phagocyte est prêt pour un nouveau « repas ».

Adhésion → Ingestion → Digestion → Rejet

La chaîne de la phagocytose : à connaître dans cet ordre, par cœur.



Un macrophage « avale » une bactérie, la digère grâce aux lysosomes, puis rejette les débris. Le tout en quelques dizaines de minutes.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Inverser **ingestion** et **digestion** ! Le microbe est d'abord **englobé** dans une vacuole (ingestion), et **ensuite seulement** les lysosomes viennent déverser leurs enzymes (digestion). Sans vacuole formée, il n'y a rien à digérer.

05 NOTION 4 · INFLAMMATION

L'inflammation : quatre signes qui ne trompent pas

📖 DÉFINITION — L'INFLAMMATION

L'**inflammation** est une réaction **locale** de l'organisme à une **agression** (plaie, brûlure, infection). Elle se reconnaît à **quatre signes** : **rougeur**, **chaleur**, **gonflement**, **douleur**. C'est une réaction de l'immunité **innée** : non spécifique.

Que se passe-t-il concrètement dans un doigt enflammé ? Simplifions le mécanisme en trois temps :

1. Les cellules blessées libèrent des **substances chimiques** de l'alarme qui dilatent les **vaisseaux sanguins** du quartier (vasodilatation) → d'où la **rougeur** et la **chaleur**.

2. La paroi des vaisseaux devient perméable : du **plasma** passe dans les tissus → **gonflement** (œdème), qui comprime les nerfs → **douleur**.

3. Cet afflux sanguin transporte en masse des **phagocytes** qui quittent les vaisseaux et se mettent au travail : phagocytose des microbes et nettoyage des débris. L'inflammation **prépare et renforce la phagocytose**.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

L'inflammation n'est pas une « maladie » : c'est une réaction **bénéfique et protectrice** qui concentre les défenses sur le lieu de l'agression. Les quatre signes sont à citer dans l'ordre qui te plaît, mais les **quatre** sont attendus : rougeur, chaleur, gonflement, douleur.

06 FIL ROUGE · PALUDISME_DEFENSES

Le paludisme au Niger : l'ennemi et les défenses

Appliquons tout le cours de cette partie à la **première cause de consultation** dans nos centres de santé : le paludisme.

EXEMPLE FIL ROUGE — LE PALUDISME

Le paludisme (ou malaria) est provoqué par un protozoaire, le **Plasmodium**, transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique femelle, l'**anophèle** (actif surtout la nuit, en saison des pluies). Après la piqûre, le parasite se cache dans le **foie** puis détruit les **globules rouges**, d'où les crises de fièvre.

Face à lui, les défenses de la partie s'activent : les barrières naturelles sont franchies d'un coup de piqure (elles ne servent à rien ici), mais les **phagocytes** attaquent les parasites circulant dans le sang et la **fièvre** elle-même freine la multiplication du parasite. Ces défenses innées limitent la crise, mais elles ne suffisent pas toujours à éliminer complètement Plasmodium : c'est pourquoi le paludisme revient.

D'où la stratégie de prévention : **la moustiquaire imprégnée** reste la « barrière » la plus efficace — non plus contre le microbe, mais contre son **vecteur**, l'anophèle. Dormir chaque nuit sous moustiquaire, c'est appliquer la leçon des barrières naturelles à l'échelle de la chambre.

AU NIGER

*Le **PEV** (Programme Élargi de Vaccination) et les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées sont deux piliers de la santé publique nigérienne : l'un prépare l'immunité acquise (parties 2 et 3), l'autre renforce la première barrière contre le vecteur du paludisme.*

07 BILAN

L'organisme, une forteresse à deux remparts

Retiens l'image de la forteresse : le **premier rempart** (peau, muqueuses, larmes, acidité gastrique) empêche l'ennemi d'entrer ; si une brèche existe, le **deuxième rempart** (phagocytes, inflammation) combat sur place, tout de suite, contre tous les ennemis.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 1

Barrières naturelles → Phagocytose → Inflammation

Les trois piliers de l'immunité innée : non spécifiques, immédiats, sans mémoire. Si l'ennemi passe, il faudra les réponses spécifiques — anticorps (partie 2) puis lymphocytes T (partie 3).

- Une barrière empêche l'entrée : **empêcher**.
- Un phagocyte détruit ce qui est entré : **éliminer**.
- Une inflammation alerte et renforce la zone : **renforcer**.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

L'immunité innée est caractérisée par :

CORRECTION

B. Immunité innée = immédiate + non spécifique + sans mémoire (A décrit l'immunité acquise, lente à se mettre en place mais spécifique et avec mémoire).

Exercice 2

Quel est le bon ordre des étapes de la phagocytose ?

CORRECTION

C. Le microbe est d'abord fixé (adhésion), puis englobé dans une vacuole (ingestion), puis détruit par les enzymes des lysosomes (digestion), enfin les débris sont évacués (rejet).

Exercice 3

Le lysozyme des larmes et de la sueur est :

CORRECTION

D. Le lysozyme est une **enzyme** qui détruit la paroi des bactéries : c'est une barrière **chimique**, ni physique (A), ni cellulaire (C), ni un anticorps (B — les anticorps relèvent de l'immunité acquise).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[immunite_innee]** L'immunité innée est **naturelle, non spécifique, immédiate et sans mémoire** : présente dès la naissance, elle réagit de la même façon contre tous les antigènes.

- ✓ **[immunite_innee]** Un **antigène** est toute substance étrangère qui déclenche une réponse immunitaire ; l'immunité se divise en innée (partie 1) et acquise (parties 2 et 3).

- ✓ **[barrieres_naturelles]** Barrières **physiques** : peau (kératine), muqueuses (mucus, cils). Barrières **chimiques** : lysozyme des larmes/sueur/salive, acidité gastrique (pH ≈ 2).

- ✓ **[phagocytose]** La phagocytose, assurée par les **phagocytes** (macrophages des tissus, polynucléaires du sang), suit 4 étapes : **adhésion → ingestion (endocytose, pseudopodes) → digestion (lysosomes) → rejet des déchets**.

- ✓ **[inflammation]** L'inflammation est une réaction locale à 4 signes : **rougeur, chaleur, gonflement, douleur** ; elle attire les phagocytes et renforce la défense du lieu de l'agression.

- ✓ **[paludisme_defenses]** Le paludisme est dû au **Plasmodium** (protozoaire) transmis par l'**anophèle** ; les défenses innées limitent la crise, mais la **moustiquaire imprégnée** reste la prévention la plus efficace au Niger.



Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : la réponse humorale et ses anticorps